

Document Technique - Tunnel IPsec inter-sites

SP 7 - CFA



Sommaire

1. Présentation de la situation professionnelle	3
2. Architecture de l'infrastructure	3
3. Configuration des interfaces réseau.....	4
4. Configuration de la phase 1 IPsec	5
5. Configuration de la phase 2 IPsec	6
6. Configuration des règles de filtrage	7
7. Vérification de l'état du tunnel	8
8. Tests de connectivité	9
9. Conclusion technique	10

1. Présentation de la situation professionnelle

Cette documentation technique présente la mise en place d'un tunnel VPN IPsec site à site entre deux pare-feux pfSense dans un environnement virtualisé.

L'objectif de cette architecture est de permettre la communication sécurisée entre deux réseaux locaux distants, chacun protégé par son propre pare-feu.

Le tunnel IPsec permet de chiffrer les échanges entre les deux sites et d'assurer une interconnexion réseau fiable à travers Internet.

2. Architecture de l'infrastructure

L'infrastructure est composée de deux sites distincts :

- Un site A avec son pare-feu pfSense et son réseau local
- Un site B avec son pare-feu pfSense et son réseau local

Chaque site dispose d'une interface WAN et d'une interface LAN.

Le tunnel IPsec est établi entre les interfaces WAN des deux pare-feux, tandis que les réseaux LAN sont déclarés dans la configuration afin d'autoriser la communication entre les deux sites.

3. Configuration des interfaces réseau

Les deux pare-feux pfSense ont été configurés avec :

- Une interface WAN permettant la communication entre les deux sites
- Une interface LAN associée au réseau local du site concerné

Cette étape permet de préparer l'environnement avant la configuration du tunnel IPsec.

PF1 :

```
WAN (wan) -> vtnet0 -> v4: 172.16.32.101/30  
LAN (lan) -> vtnet1 -> v4: 192.168.10.254/24
```

PF2 :

```
WAN (wan) -> vtnet0 -> v4: 172.16.32.102/30  
LAN (lan) -> vtnet1 -> v4: 192.168.20.254/24
```

4. Configuration de la phase 1 IPsec

La phase 1 du tunnel IPsec a été configurée sur les deux pare-feux afin d'établir le canal sécurisé entre les deux extrémités.

Cette configuration comprend notamment :

- L'adresse distante du pair
- La méthode d'authentification
- La clé pré-partagée
- Les paramètres cryptographiques du tunnel

La cohérence de ces paramètres entre les deux sites est indispensable pour permettre l'établissement du tunnel.

PF1 :

VPN / IPsec / Tunnels

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

IPsec Tunnels									
	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐	1	V2	WAN 172.16.32.102	Mutual PSK -	AES256-GCM (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	Tunnel IPsec - Sécurisation du Tunnel	

[+ Show Phase 2 Entries \(1\)](#)

[+ Add P1](#) [Delete P1s](#)

PF2 :

VPN / IPsec / Tunnels

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

IPsec Tunnels									
	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐	1	V2	WAN 172.16.32.101	Mutual PSK -	AES256-GCM (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	Tunnel IPsec - Sécurisation du tunnel	

[+ Show Phase 2 Entries \(1\)](#)

[+ Add P1](#) [Delete P1s](#)

5. Configuration de la phase 2 IPsec

La phase 2 a ensuite été configurée afin de définir les réseaux autorisés à communiquer à travers le tunnel.

Cette étape permet de préciser :

- Le réseau local du site A
- Le réseau local du site B
- Les paramètres de chiffrement appliqués au trafic

La phase 2 assure donc la communication entre les deux LAN à travers le tunnel établi en phase 1.

PF1 :

VPN / IPsec / Tunnels

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

IPsec Tunnels																														
	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions																					
☐	Disable	1	V2	WAN 172.16.32.102	Mutual PSK -	AES256-GCM (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	Tunnel IPsec - Sécurisation du Tunnel																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ID</th> <th>Mode</th> <th>Local Subnet</th> <th>Remote Subnet</th> <th>P2 Protocol</th> <th>P2 Transforms</th> <th>P2 Auth Methods</th> <th>Description</th> <th>P2 actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ </td> <td>Disable</td> <td>1</td> <td>tunnel</td> <td>LAN subnet</td> <td>192.168.20.0/24</td> <td>ESP</td> <td>AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (auto)</td> <td>SHA256</td> <td>Tunnel IPsec - Réseaux locaux autorisés</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>											ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions	☐	Disable	1	tunnel	LAN subnet	192.168.20.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (auto)	SHA256	Tunnel IPsec - Réseaux locaux autorisés	
	ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions																					
☐	Disable	1	tunnel	LAN subnet	192.168.20.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (auto)	SHA256	Tunnel IPsec - Réseaux locaux autorisés																					
+ Add P2																														

[+ Add P1](#)
[Delete P1s](#)

PF2 :

VPN / IPsec / Tunnels

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

IPsec Tunnels																														
	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions																					
☐	Disable	1	V2	WAN 172.16.32.101	Mutual PSK -	AES256-GCM (128 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	Tunnel IPsec - Sécurisation du tunnel																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ID</th> <th>Mode</th> <th>Local Subnet</th> <th>Remote Subnet</th> <th>P2 Protocol</th> <th>P2 Transforms</th> <th>P2 Auth Methods</th> <th>Description</th> <th>P2 actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ </td> <td>Disable</td> <td>1</td> <td>tunnel</td> <td>LAN subnet</td> <td>192.168.10.0/24</td> <td>ESP</td> <td>AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (auto)</td> <td>SHA256</td> <td>Tunnel IPsec - Réseaux locaux autorisés</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>											ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions	☐	Disable	1	tunnel	LAN subnet	192.168.10.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (auto)	SHA256	Tunnel IPsec - Réseaux locaux autorisés	
	ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions																					
☐	Disable	1	tunnel	LAN subnet	192.168.10.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits), AES256-GCM (auto)	SHA256	Tunnel IPsec - Réseaux locaux autorisés																					
+ Add P2																														

[+ Add P1](#)
[Delete P1s](#)

6. Configuration des règles de filtrage

Des règles de filtrage ont été mises en place sur les pare-feux pfSense afin d'autoriser les flux entre les deux réseaux distants.

Ces règles permettent :

- D'autoriser le trafic provenant du tunnel IPsec
- D'autoriser les communications nécessaires entre le LAN du site A et le LAN du site B, dans ma configuration, j'ai autorisé le protocole ICMP afin de tester la connectivité entre les clients.

Sans ces règles, le tunnel peut être actif sans que les postes puissent réellement communiquer.

PF1 :

Floating WAN LAN IPsec

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 4/3.35 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️
0/2 KiB	IPv4 ICMP any	LAN subnets	*	192.168.20.0/24	*	*	none		LAN vers LAN 1 du site B	🔗 ⚙️ 🗑️ 🔄

↑ Add ↓ Add 🗑️ Delete 🔄 Toggle 📄 Copy 💾 Save ➕ Separator

Floating WAN LAN IPsec

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
0/1 KiB	IPv4 ICMP any	192.168.20.0/24	*	LAN subnets	*	*	none		LAN 1 du site B vers LAN local	🔗 ⚙️ 🗑️ 🔄

↑ Add ↓ Add 🗑️ Delete 🔄 Toggle 📄 Copy 💾 Save ➕ Separator

PF2 :

Floating WAN LAN IPsec

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 4/2.05 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️
0/1 KiB	IPv4 ICMP any	LAN subnets	*	192.168.10.0/24	*	*	none		LAN 1 vers LAN du site A	🔗 ⚙️ 🗑️ 🔄

↑ Add ↓ Add 🗑️ Delete 🔄 Toggle 📄 Copy 💾 Save ➕ Separator

Floating WAN LAN IPsec

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
0/1 KiB	IPv4 ICMP any	192.168.10.0/24	*	LAN subnets	*	*	none		LAN 1 du site B vers LAN Local	🔗 ⚙️ 🗑️ 🔄

↑ Add ↓ Add 🗑️ Delete 🔄 Toggle 📄 Copy 💾 Save ➕ Separator

7. Vérification de l'état du tunnel

Une fois la configuration terminée, l'état du tunnel a été vérifié depuis l'interface pfSense.

Cette étape permet de confirmer :

- Que le tunnel est bien établi
- Que la phase 1 et la phase 2 sont actives
- Que la communication entre les deux pare-feux est fonctionnelle

PF1 :

Status / IPsec / Overview

Overview Leases SADs SPDs

ID	Description	Local	Remote	Role	Timers	Algo	Status
con1 #4	Tunnel IPsec - Sécurisation du Tunnel	ID: 172.16.32.101 Host: 172.16.32.101:500 SPI: 54fcfa1dfccea583	ID: 172.16.32.102 Host: 172.16.32.102:500 SPI: 1968e40f6e6f94eb	IKEv2 Initiator	Rekey: 23580s (06:33:00) Reauth: Disabled	AES_GCM_16 (256) PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 1883 seconds (00:31:23) ago Disconnect P1

ID	Description	Local	SPI(s)	Remote	Times	Algo	Stats
con1: #5	Tunnel IPsec - Réseaux locaux autorisés	192.168.10.0/24	Local: c7d12b36 Remote: ca247600	192.168.20.0/24	Rekey: 1265s (00:21:05) Life: 1717s (00:28:37) Install: 1883s (00:31:23)	AES_GCM_16 (256) IPComp: None	Bytes-In: 120 (120 B) Packets-In: 2 Bytes-Out: 232 (232 B) Packets-Out: 2 Installed Disconnect P2

PF2 :

Status / IPsec / Overview

Overview Leases SADs SPDs

ID	Description	Local	Remote	Role	Timers	Algo	Status
con1 #4	Tunnel IPsec - Sécurisation du tunnel	ID: 172.16.32.102 Host: 172.16.32.102:500 SPI: 1968e40f6e6f94eb	ID: 172.16.32.101 Host: 172.16.32.101:500 SPI: 54fcfa1dfccea583	IKEv2 Responder	Rekey: 23745s (06:35:45) Reauth: Disabled	AES_GCM_16 (256) PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 1942 seconds (00:32:22) ago Disconnect P1

ID	Description	Local	SPI(s)	Remote	Times	Algo	Stats
con1: #3	Tunnel IPsec - Réseaux locaux autorisés	192.168.20.0/24	Local: ca247600 Remote: c7d12b36	192.168.10.0/24	Rekey: 1162s (00:19:22) Life: 1658s (00:27:38) Install: 1942s (00:32:22)	AES_GCM_16 (256) IPComp: None	Bytes-In: 120 (120 B) Packets-In: 2 Bytes-Out: 232 (232 B) Packets-Out: 2 Installed Disconnect P2

8. Tests de connectivité

Des tests ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'interconnexion entre les deux sites.

Ces tests ont consisté à :

- Vérifier la connectivité entre les deux réseaux
- Tester la communication entre un équipement du site A et un équipement du site B
- Confirmer que le trafic passe bien par le tunnel VPN

Les résultats obtenus ont permis de valider la mise en place correcte du VPN site à site.

Ping PC Site A vers PC Site B :

```
Carte Ethernet Ethernet :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::4850:5b55:10aa:9e65%12
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.10
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.254

C:\Users\Nicolas>ping 192.168.20.20

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.20 : octets=32 temps<1ms TTL=126
Réponse de 192.168.20.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=126
```

Ping PC Site B vers PC Site A :

```
Carte Ethernet Ethernet :

  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::1dfc:cfca:889b:454a%20
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.20.20
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.20.254

C:\Users\Nicolas>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=126
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=126
```

9. Conclusion technique

La mise en place d'un tunnel VPN IPsec site à site sur pfSense permet de relier deux réseaux distants de manière sécurisée et transparente.

Cette solution repose sur la cohérence entre les paramètres de phase 1, de phase 2 et des règles de filtrage.

Une fois le tunnel opérationnel, les postes des deux sites peuvent communiquer à travers une liaison chiffrée, ce qui répond à un besoin courant d'interconnexion multi-sites en environnement professionnel.